

Design controllo EttoreONE

Emanuele Donato

Università di Roma Tor Vergata

April 27, 2026

Diagramma a blocchi

Schema del controllo aggiornato per singola ruota (angolo di sterzo e velocità di rotolamento della ruota).

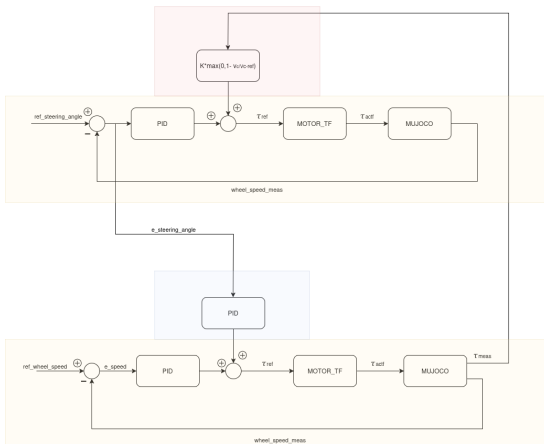


Figure: schema a blocchi

Weak PID

Controllo originario (area gialla). Un PID per ogni motore, caso guadagni bassi, riferimento velocità costante.

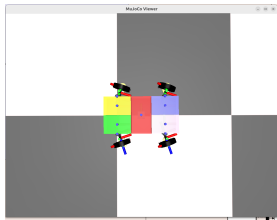


Figure: Render rover Mujoco

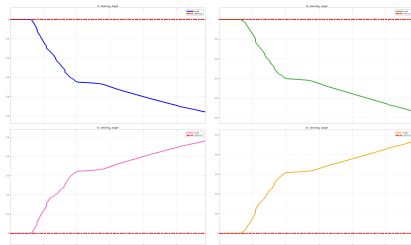


Figure: angoli di sterzo misurati

Parasitic Torque Compensation

Alla sintesi precedente andiamo ad aggiungere un termine di compensazione, in Feedforward, dei momenti generati dalle coppie delle ruote (area Rossa). Teniamo i medesimi guadagni precedenti dei PID.

guadagno feedforward non lineare

$$K_f \left(\max\left(0, 1 - \frac{v_{long}}{v_{long_{ref}}}\right) \right)$$

Dove con v_{long} indichiamo la velocità longitudinale del rover riferito al body frame, mentre con $v_{long_{ref}}$ il riferimento. Il momento generato dalle coppie dei motori è calcolato così:

$$\tau_{parasitic} = \frac{\tau_{wheel}}{R_{wheel}} d_{offset}$$

con R_{wheel} : raggio della ruota, d_{offset} : distanza ruota-asse di sterzo

Parasitic Torque Compensation

Risposta del Rover a riferimenti di velocità e sterzo costante (Ackermann). Il riferimento dell'angolo di sterzo inizialmente è 0 rad, affinché il rover prenda velocità, successivamente a $t=10s$ il riferimento passa a 0.25 rad.

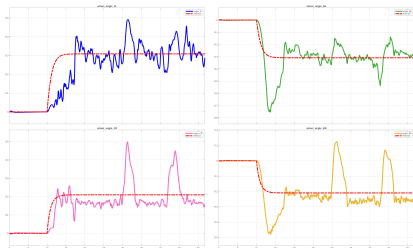


Figure: Risposta degli angoli di sterzo

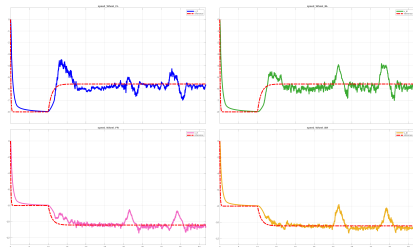


Figure: Risposta delle velocità delle ruote

Parasitic Torque Compensation

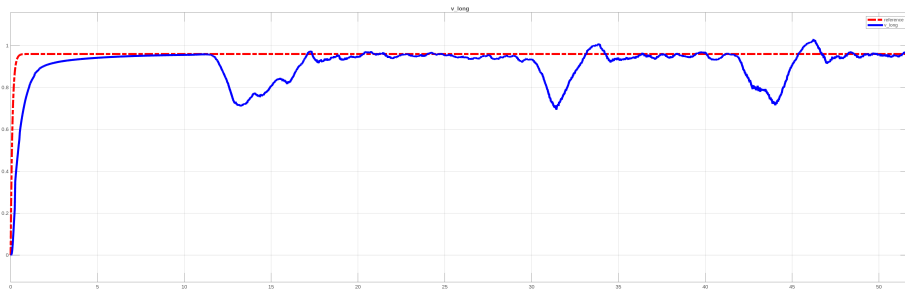


Figure: Risposta della velocità del rover rispetto al body frame

Parasitic Torque Compensation

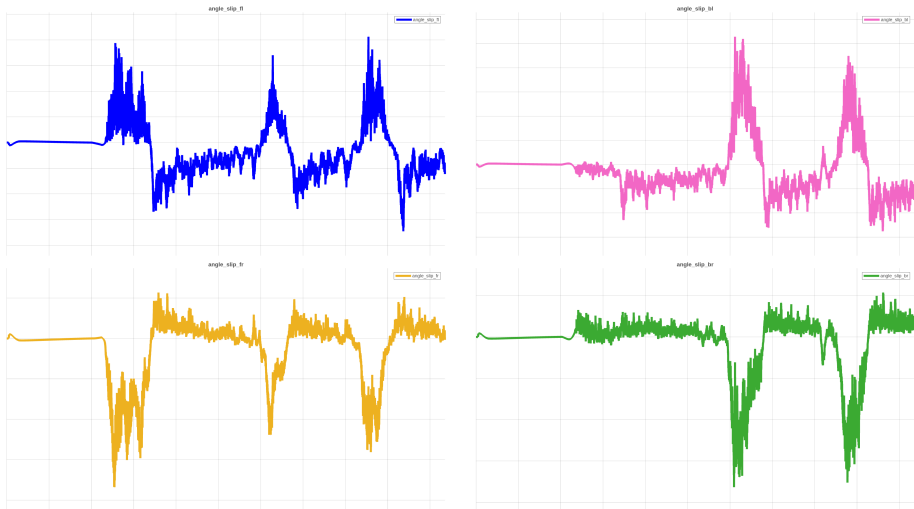


Figure: Angoli di deriva delle ruote

Steering PD Compensation

In aggiunta si propone un controllore PD che prenda l'errore di sterzo della singola ruota, generando un riferimento di coppia aggiuntivo per i motori delle ruote (blocco blu).

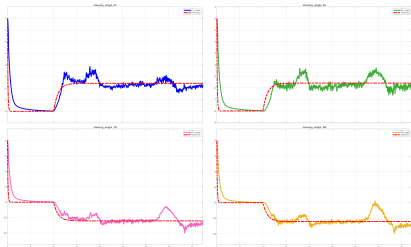


Figure: Risposta delle velocità delle ruote

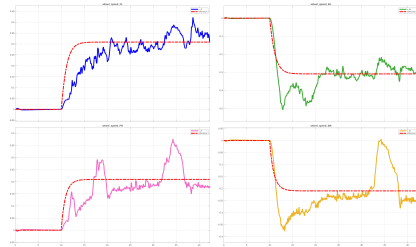


Figure: Risposta degli angoli di sterzo

Steering PD Compensation

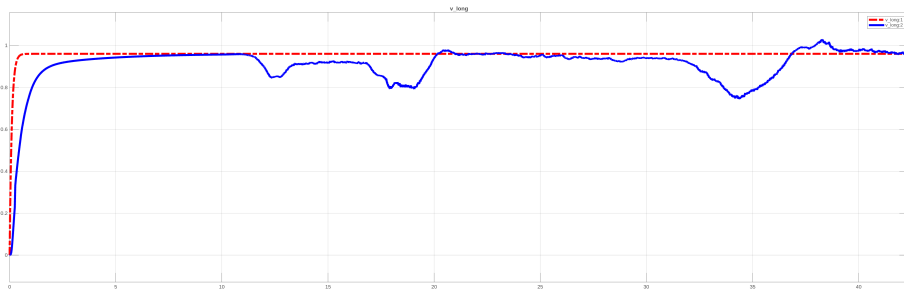


Figure: Risposta della velocità del rover rispetto al body frame

Steering PD Compensation

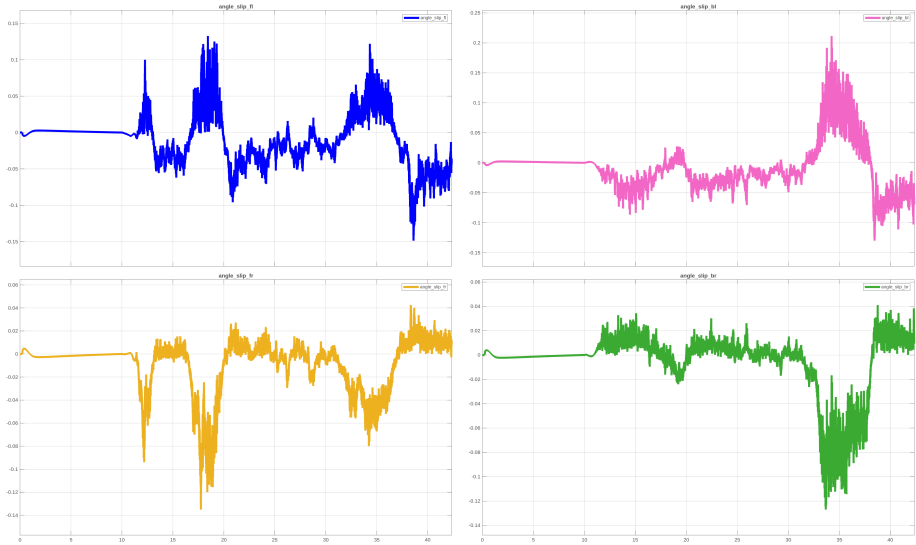


Figure: Angoli di deriva delle ruote

stronger PID with the new design

Si analizza ora il comportamento del sistema al nuovo design proposto andando ad aumentare i guadagni dei PID a basso livello dei singoli motori.

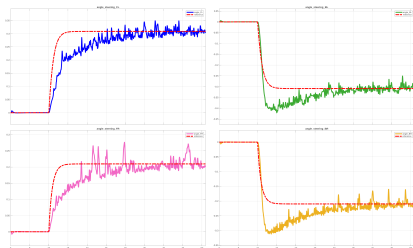


Figure: Risposta degli angoli di sterzo

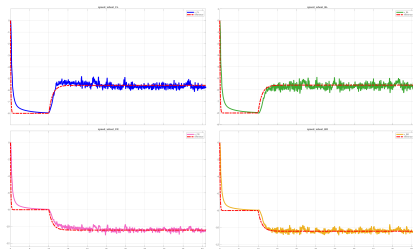


Figure: Risposta delle velocità delle ruote

stronger PID with the new design

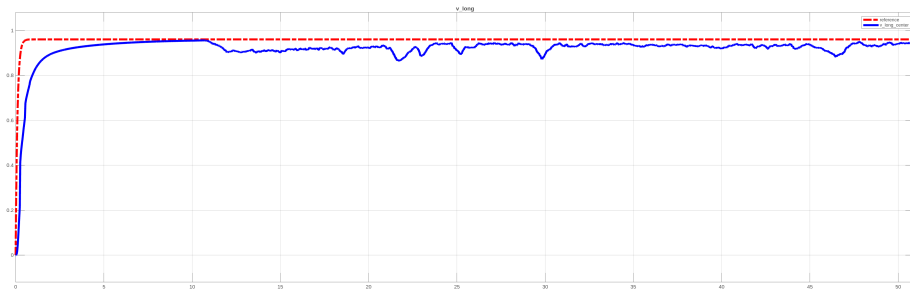


Figure: Risposta della velocità del rover rispetto al body frame

stronger PID with the new design

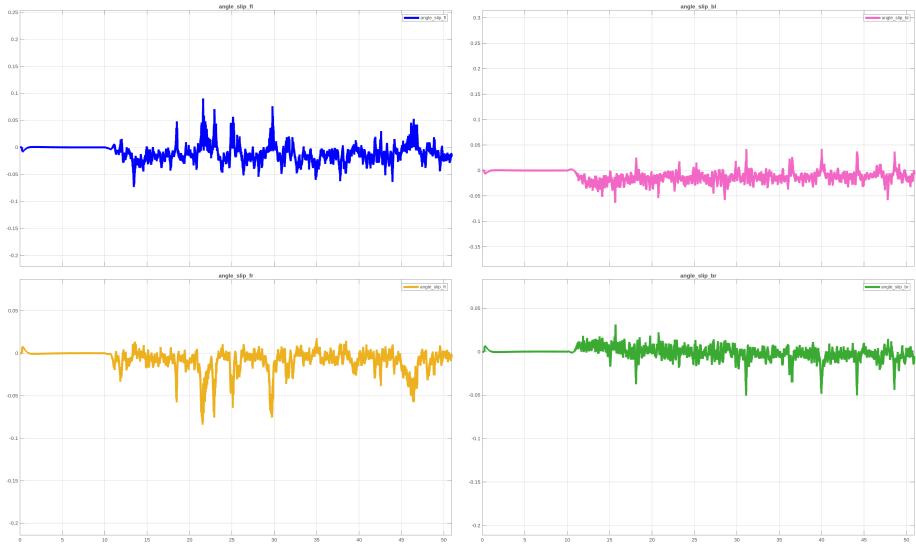


Figure: Angoli di deriva delle ruote